

Análisis de Catálogo y Estrategia de Precios

Mercadona · Dashboard interactivo en Power BI — Documentación técnica del proyecto

AUTOR

Miguel Jericó

TECNOLOGÍA

Power BI · Power Query ·
DAX

ESTADO

Proyecto personal · en
desarrollo (PBIX)

Descripción del proyecto. Este proyecto documenta la creación de un cuadro de mando (Dashboard) interactivo en Power BI para analizar el catálogo de productos de Mercadona. El objetivo principal es proporcionar a la dirección una herramienta visual para monitorizar la distribución de precios, el peso de las distintas categorías y la ejecución de la estrategia de "Productos Destacados" o promociones.

1

Fase ETL: limpieza y transformación (Power Query)

El conjunto de datos original (`products_macro.csv`) presentaba formatos anglosajones y ruido que requirieron un proceso de limpieza para asegurar la precisión de los cálculos, adaptándolos a la configuración regional de España:

1 Desactivación de conversión automática:

Se eliminó el paso automático de "Tipo cambiado" generado por Power BI para evitar que los números con formato anglosajón fueran malinterpretados.

2 Estandarización regional (puntos por comas):

Se seleccionaron las columnas `price` y `discount_price` . Se sustituyeron los puntos (.) por comas (,) para adaptar los decimales al estándar europeo. Tras esto, se convirtieron a tipo Número decimal.

3 Generación de variable de negocio (lenguaje M):

Se descubrió que `discount_price` no representaba un descuento real, sino una etiqueta de visibilidad web. Para segmentar esto, se creó una columna condicional en Power Query:

```
1 = Table.AddColumn(#"Tipo cambiado", "En_Promocion", each if [discount_price] <> null then "Sí" else "No")
```

4 Reducción de dimensionalidad:

Se eliminaron las columnas sin valor analítico (`subtitle` y `secondary_image_url`), optimizando el peso del modelo.

5 Configuración multimedia:

Fuera de Power Query, se categorizó la columna `main_image_url` como URL de la imagen para permitir la visualización dinámica del catálogo.

2

Fórmulas DAX

Basándonos en el trabajo previo de limpieza, se desarrollaron las siguientes medidas analíticas mediante DAX para alimentar los KPIs:

Medida: Precio Medio del Catálogo

```
1 Precio Medio del Catálogo = AVERAGE(products[price])
```

Medida: % de Productos Destacados

```
1 % Productos Destacados =  
2 DIVIDE(  
3     CALCULATE(COUNTROWS(products), products[En_Promocion] = "Sí"),  
4     COUNTROWS(products)  
5 )
```

El cuadro de mando se ha dividido en dos lienzos enfocados a diferentes tomas de decisión, utilizando una paleta corporativa de alto contraste y pautas de accesibilidad.

Página 1 · Visión General del Catálogo

Objetivo

Radiografía financiera y estructural de la oferta.

KPIs superiores

- **Total de Productos** — Recuento de `id` . Borde de acento: `#253494` .
- **Precio Medio del Catálogo** — Medida DAX. Borde de acento: `#0072B2` .
- **Nº de Categorías** — Recuento distinto. Borde de acento: `#01665E` .

Gráfico de barras horizontales — Top 10 categorías más caras

- **Eje Y:** `Category`
- **Eje X:** `price` promedio
- **Formato:** barras en color azul corporativo `#0072B2`

Gráfico de anillos — Distribución del volumen (Top 5 categorías)

El gráfico de anillos muestra el peso de cada categoría sobre el total del catálogo. Para reforzar la accesibilidad visual, las etiquetas de datos se mantienen activadas, mostrando **categoría + porcentaje**, de forma que la interpretación del gráfico no dependa únicamente de la distinción cromática.

Además, se ha definido una paleta de 5 colores con alto contraste sobre fondo blanco, pensada para mejorar la diferenciación entre segmentos y facilitar la lectura del gráfico conforme a criterios de accesibilidad WCAG 2.1 para objetos gráficos no textuales.

RANKING	CATEGORÍA	COLOR RECOMENDADO	HEX	TEXTO	JUSTIFICACIÓN DE ACCESIBILIDAD
Top 1	Verdura	Azul profundo	 <code>#005A9C</code>	Blanco <code>#FFFFFF</code>	Color oscuro y reconocible sobre fondo blanco. Funciona bien para destacar la categoría con mayor peso.
Top 2	Leche y bebidas vegetales	Naranja quemado	 <code>#A23E00</code>	Blanco <code>#FFFFFF</code>	Presenta una diferenciación clara frente al azul principal y mantiene buen contraste visual.
Top 3	Coloración cabello	Verde petróleo	 <code>#006B4F</code>	Blanco <code>#FFFFFF</code>	Aporta contraste cromático respecto al azul y al naranja, evitando una paleta excesivamente homogénea.
Top 4	Perfume y colonia	Morado oscuro	 <code>#6F2C8F</code>	Blanco <code>#FFFFFF</code>	Color intenso y distinguible, adecuado para segmentos intermedios del gráfico.
Top 5	Labios	Gris carbón	 <code>#4D4D4D</code>	Blanco <code>#FFFFFF</code>	Tono neutro de alto contraste, útil para cerrar el ranking sin competir visualmente con las categorías principales.

Colores aplicados en Power BI

CATEGORÍA	CÓDIGO HEX
Verdura	 #005A9C
Leche y bebidas vegetales	 #A23E00
Coloración cabello	 #006B4F
Perfume y colonia	 #6F2C8F
Labios	 #4D4D4D

Como refuerzo adicional de accesibilidad, se recomienda mantener separación visual entre los segmentos del anillo, preferiblemente mediante bordes o espacios en blanco, y conservar la leyenda visible junto con las etiquetas de porcentaje.

Segmentador

Menú desplegable por `Category` que permite a la dirección filtrar dinámicamente el catálogo.

Página 2 · Productos Destacados en el Catálogo

Objetivo

Monitorizar la visibilidad y concentración comercial.

KPIs superiores

- **Nº de Productos Destacados** — Recuento: `162` . Borde de acento: `#D55E00` .
- **% Productos Destacados** — Medida DAX: aproximadamente `3,4 %` . Borde de acento: `#7B3294` .
- **Nº Categorías con Promoción** — Recuento distinto. Borde de acento: `#B2182B` .

Gráfico de líneas — Top 10 categorías con más destacados

- **Eje X:** `Category`
- **Eje Y:** `discount_price` mediante recuento
- **Filtro aplicado:** `En_Promocion = "Sí"`
- **Orden:** de mayor a menor para generar una caída visual suave
- **Formato específico:** línea sólida azul marino `#253494` con marcador circular

Tabla de detalle analítico

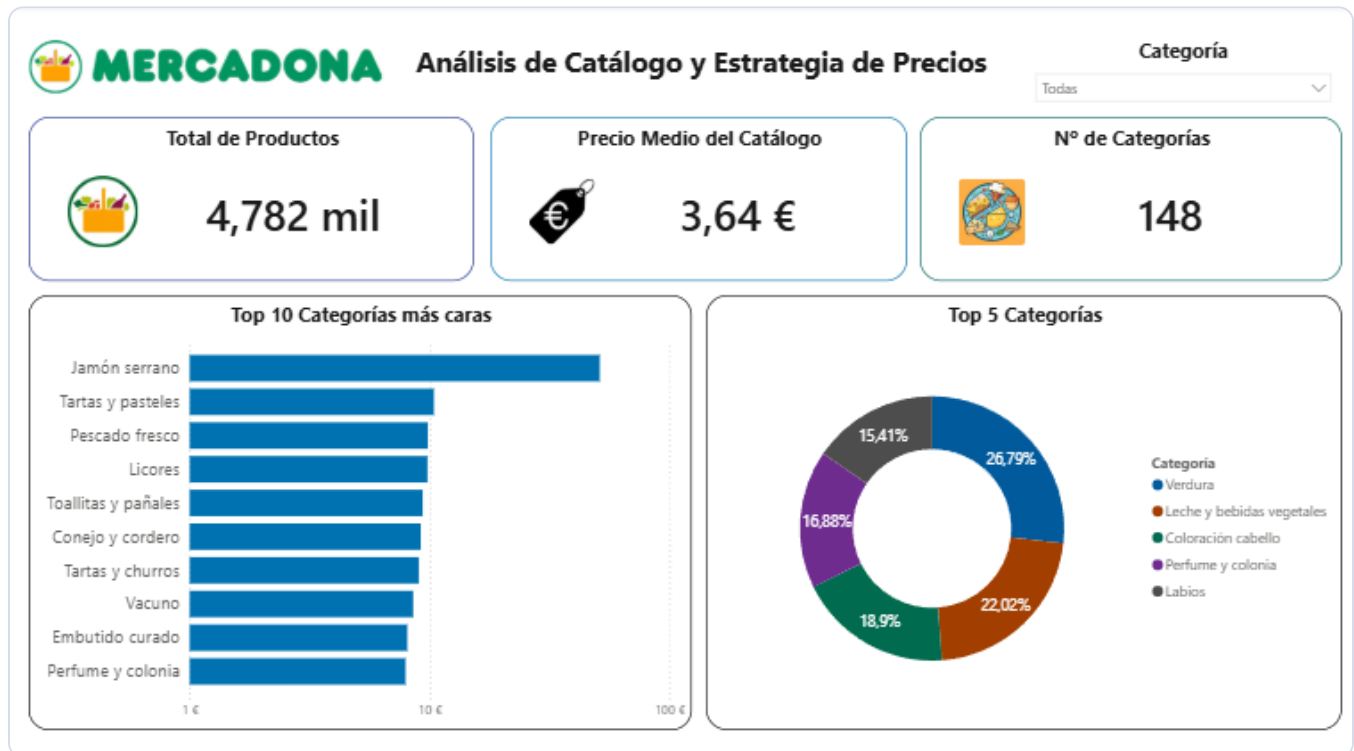
Lista visual filtrada a `En_Promocion = "Sí"` y ordenada por "Top 5 inferior" para mostrar los artículos más baratos en promoción. Se utilizan bandas alternas de fila en gris claro `#F2F2F2` para facilitar la lectura de los registros.

Criterios generales de accesibilidad visual

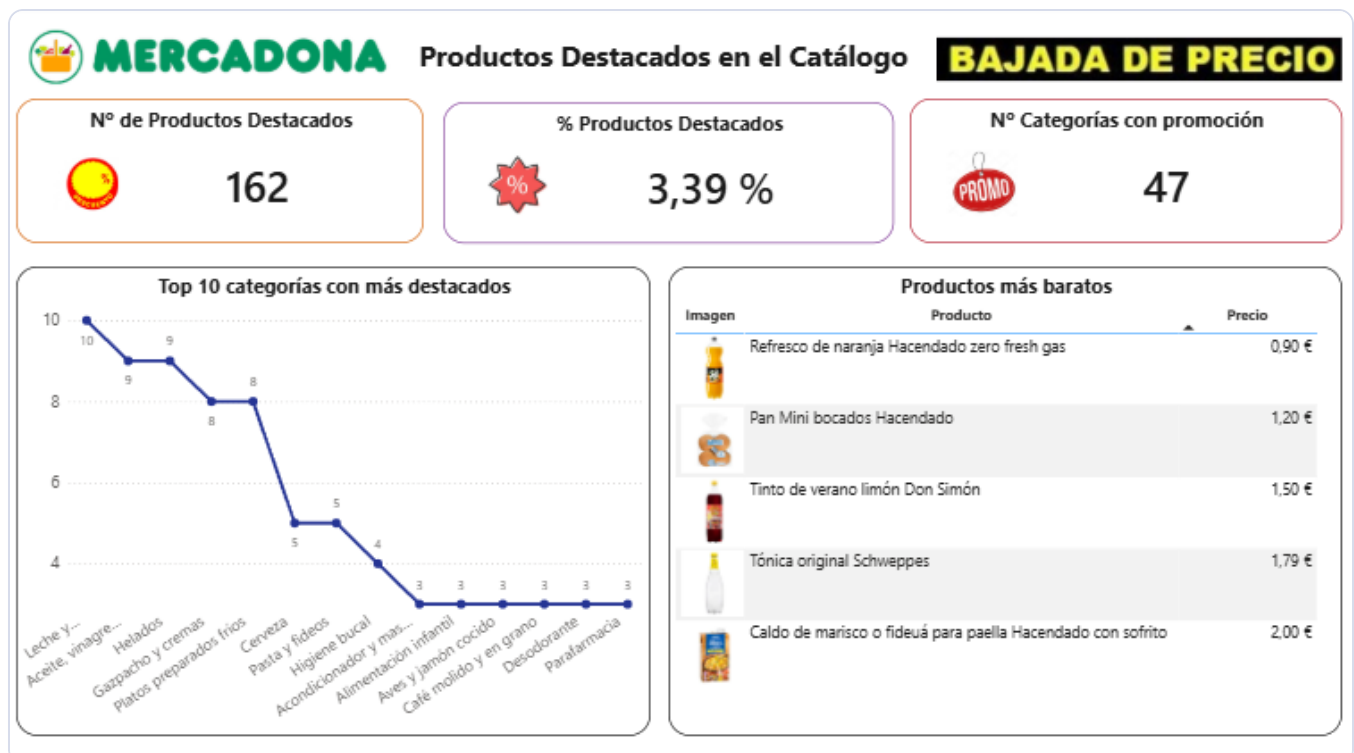
El cuadro de mando cuenta con fondo blanco `#FFFFFF` y textos principales en gris oscuro `#1A1A1A` para asegurar en todo momento un ratio de contraste superior a 17:1, cumpliendo los estándares corporativos.

La combinación de colores, etiquetas visibles, leyendas y separación entre elementos gráficos permite mejorar la interpretación del dashboard y reducir la dependencia exclusiva del color como canal de información.

•Capturas del dashboard



Página 1 — Visión General del Catálogo (KPIs, Top 10 categorías más caras, Top 5 categorías)



Página 2 — Productos Destacados en el Catálogo (KPIs, evolución de destacados, tabla de precios)

La principal aportación de este proyecto ha sido descubrir y corregir un falso supuesto métrico (descuento económico vs. etiqueta de visibilidad web). Gracias a este Dashboard, la dirección de Mercadona puede:

1 Auditar el catálogo:

Detectar rápidamente qué secciones mantienen los precios base más altos.

2 Monitorizar la estrategia de visibilidad:

Al cruzar esto con modelos de IA, la dirección puede auditar visualmente si esos productos "Destacados" o "En Promoción" se están ubicando en las categorías correctas para dar salida a stock prioritario y salvar rentabilidad.